

Máme dané dvě báze vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$:

$$B_1 = (u_1, \dots, u_m), B_2 = (v_1, \dots, v_m)$$

G_j je Gramova matice postupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu (pro $j = 1, 2$)

Dokažeme, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

a) existuje ortogonální matice Q taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$

b) $G_1 = G_2$

Označme U a V matice takové $n \times m$, jejichž sloupce tvoří vektory bází B_1 a B_2 :

$$U = (u_1 | \dots | u_m), V = (v_1 | \dots | v_m)$$

Protože B_1 a B_2 jsou báze prostoru $\mathbb{R}^n$, matice U a V jsou regulární

Standardní skalární součin v $\mathbb{R}^n$ je definován jako:

$$\langle x, y \rangle = x^T y$$

Vypočítáme Gramovy matice pomocí U a V :

$$(G_1)_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle = u_i^T u_j \Rightarrow G_1 = U^T U$$

$$(G_2)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle = v_i^T v_j \Rightarrow G_2 = V^T V$$

diskuzi „a) $\Rightarrow$ b)“:

Předpokládáme, že existuje ortogonální matice Q taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$

V maticovém zápisu: $QU = V$

Dosadíme do vyjádření G_2 :

$$G_2 = V^T V = (QU)^T (QU) = U^T Q^T Q U$$

Protože Q je ortogonální, platí $Q^T Q = I$

$$G_2 = U^T I U = U^T U = G_1$$

diknuž „ $G_1 = G_2$ “:

Předpokládáme, že $G_1 = G_2$, tedy $U^T U = V^T V$

Definujeme lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 :

$$f(u_i) = v_i \quad \text{pro každé } i \in \{1, \dots, n\}$$

Necht' Q je matice tohoto zobrazení vzhledem ke kanonické bázi

$$Qu_i = v_i \quad \text{pro každé } i \in \{1, \dots, n\}$$

což můžeme zapsat jako: $QU = V$

Protože je U regulární, vyjádříme Q jako: $Q = VU^{-1}$

Ukážeme, že Q je ortogonální, tj. že platí $Q^T Q = I$:

Dosadíme vyjádření $Q = VU^{-1}$:

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

Využijeme předpoklad $G_1 = G_2$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T (U^T U) U^{-1}$$

vymážíme asociativitu násobení matic a toho, že:

$$(u^{-1})^T = (u^T)^{-1}$$

$$Q^T Q = (u^T)^{-1} u^T u u^{-1} = ((u^T)^{-1} u^T) (u u^{-1})$$

protože $u^{-1} u = I$, platí:

$$Q^T Q = I \cdot I = I$$